ML-KEM 实现审计
参考文献研究与选题定位

面向 CACR2026EA16XZ 作品的第一轮系统检索与研究笔记

检索日期：2026 年 10 月 8 日｜收录 29 项：18 项同行评审、3 项预印本、2 项标准/指南、6 项软件或厂商技术资料。

核心判断：现有作品有明确的工程积累，但原报告六条参考文献尚不足以支撑完整的研究定位。最需要补齐的是“编译器如何影响恒时”“时间序列假设如何限制统计保证”“精确复算与检测能力怎样区分”三条论证线。

本笔记把来源事实、对本项目的判断和建议分开。已对 RTLF、SILENT、精确随机化检验的关键假设作定点核对；其余条目逐项标记阅读深度，没有将摘要筛选写成全文精读。研究基于已有材料和公开文献，本轮未执行新实验，也未改写 39 页报告及其历史结果。

1　检索范围与取舍

检索围绕标准与实现保证、恒时验证与编译、统计时间分析、随机化理论、性能实验方法、工具可用性及历史防御背景展开。先检查本仓库已有来源记录和报告；papers/、literature/目录未发现本地论文库，本轮没有可用的 Zotero/Obsidian 工具，因此主要使用公开来源。

纳入材料来自 NIST、正式会议/期刊网站、作者机构与作者论文页、IACR ePrint、arXiv，以及直接维护者的技术文档。搜索引擎用于发现，第三方聚合页和社交讨论不作为结论依据。相同论文的预印本与正式版本合并计数；发表年份按正式卷期，在线首发日期另记。

优先覆盖 2024—2026 年的直接相关进展，同时补入恒时验证、置换推断和性能测量的基础工作。没有为了增加引用数量纳入不相关硬件架构、PAKE 协议或多算法实现。此轮为有记录的定向检索，不冒称穷尽所有数据库的系统综述。

核验范围：11 项 DOI 已由 Crossref 再次核对；另 1 项接口遇到 429 限流，采用作者/机构正式出版记录。部分付费出版页仅开放摘要，使用作者公开版本补充；Kalibera 论文 PDF 本轮读取失败，保留为摘要级条目。SciPy 1.16.3 文档页不可读，固定版本源代码与可读 1.16.2 API 页分开标注。

2 最影响本作品的研究结论

2.1 恒时是跨层保证，不能只看源代码

ct-verif、Jasmin、BINSEC/REL 与 Breaking Bad 分别从不同层级讨论恒时性质与编译影响。[L04–L07] 对本项目的直接启示是：源码依赖、实际编译产物和测量观察应该彼此关联，但三者不能互相替代。我们已有固定版本及构建身份，是适合保留的工程设计；要声称“形式验证”或“跨编译器有效”，还需要相应证明与覆盖材料。

2.2 统计方法必须与所回答的问题一致

dudect、RTLF、SILENT 与本项目精确复算不是四个可以仅按运行时间排名的同类工具。[L11–L13,L15,L25] 均值、若干分位数和成对总时间差的绝对和值，可能回答不同问题。比较前应先对齐检验目标、样本单位、假设和成本；无法对齐的内容应列为范围比较。

方法	主要对象	关键条件/保证	本项目关系
dudect	多种处理下的 Welch 检测	有实际分批流程；未检出不是证明	研究检测背景，不用单次 t 检验代替
RTLF	分位数差	正文 iid 与有限方差条件；需读勘误	补充不同于均值的分析目标
SILENT	带 Δ 的分位数差	平稳 m 依赖等条件；主要为渐近保证	补充依赖研究与适用性比较
本项目精确入口	成对差绝对和值	交换依据、无后效、有界整数；完整计数	验证固定数据计算与条件性结论
SciPy 固定对照	与本项目相同统计量	相同交换空间和尾部定义	用于同任务复算效率对照

2.3 “没有检出”与“差异可忽略”是两种结论

相关检验可以把事先选定的容许阈值纳入零假设，但不拒绝零假设仍不能被改写成已经证明安全。[L13] 对我们而言，R07 应保持“固定环境和原名义检验下未再检出”的表述；将它提升为等价、总体错误率或全库恒时，需要另外的问题定义与证据。Δ 也不能从观察结果倒推成最容易通过的阈值。

2.4　精确性、有效性与效率需要分别命名

Hemerik 与 Goeman 强调变换空间和分布不变性；Phipson 与 Smyth 讨论随机置换概率处理。[L15,L16] 我们的整数计数可以证明给定空间算得一致，但不能自动证明原测量的标签可交换。离散数据可能保守，“完整精确枚举”不意味着误拒绝恰好等于 α。C04 固定时间后的标签随机性，与原密文类别的随机性尤其应分开。

2.5　工程增量应由最接近的对照支撑

性能文献要求区分不同层次的重复与环境偏差；可用性文献则说明工具采用受安装、文档和输出解释影响。[L18–L22] 因此，八个任务各重复三次依然是八个固定任务；统一入口和可解释输出可以写成设计特点，尚不能写成经过用户研究证明的“更易用”。

3 原报告参考文献的具体修订建议

现有位置	建议补入	修订目的
第 1 章相关工作	L07、L11–L13、L20–L22	补入编译、依赖统计与工具采用三条线
第 2 章算法与接口	L01–L03	区分标准、KEM 使用建议与形式化结果
第 2.4/4.4 节精确检验	L15–L17、L25	为交换性、离散概率及并列规则提供依据
第 3/4 章实现安全	L04–L09、L23、L24	说明验证层级和历史机制范围
第 5 章性能与结果	L12、L13、L18、L19	分清统计目标、重复单位与成本边界
第 6 章特色与应用	L20–L22	以已有研究解释工程动机，避免未经评估的效果声明

书目处理：原文献[2]应归为固定版本项目文档；原文献[5]应同时标记实际 SciPy 版本，理论结论另外引用 L15/L16；原文献[6]clangover 属于作者项目资料，补充 L07 及 L23 作为正式学术背景。KyberSlash 正式卷期为 2025，不按 ePrint 首稿年份写成 2024 期刊论文。

SILENT、Fun with flags 和 CT-LLVM 在本轮已核来源中按预印本标注；没有从搜索摘要猜测已录用会场。VeCT 已找到 USENIX Security 2026 正式出版记录，但 AVX-512 场景不适合作为当前便携 C 实现的直接基线。

可改写进第 1.2 节的相关工作段落

密码实现的审查包含标准符合性、秘密无关执行及统计观察等不同层面。形式化工具从程序语义出发分析指定实现的性质，ct-verif、Jasmin 及 BINSEC/REL 分别体现了中间表示、专用语言和二进制层的验证路线；编译器研究进一步说明，源码中的防御写法需要结合实际编译过程判断。[L04–L07] 统计测量则在具体运行环境中观察差异，dudect、RTLF 及 SILENT 在统计量、依赖条件与错误控制目标上各有不同。[L11–L13] 本作品采用已有的成对交换方法，将有界整数精确复算、记录资格校验和材料重建结合起来，并以相同统计定义下的 SciPy 作为复算效率对照；其贡献应按已验证的工程范围陈述。[L15,L25]

以上为基于本轮来源的拟写段落，尚未写入正式报告。引用号码在正式合稿时应与全篇书目统一。

4　逐项文献研究卡

优先级：P0 直接影响当前论证，P1 提供方法或对照基础，P2 用于跟踪前沿。每张卡的“用于本项目”是本轮判断；其余概述以列明的原始来源为依据。

标准与实现保证

L01　Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard

National Institute of Standards and Technology｜2024｜FIPS 203｜标准｜P0

阅读深度：官方发布页与既有标准口径。

研究要点：规定 ML-KEM 及其参数集，是算法、接口和术语的首要来源。

适用限制：标准定义不是某个具体二进制的恒时认证；官方页面另列潜在勘误。

用于本项目：支撑第 2 章接口说明；固定 2024 标准版本，勘误核查与软件测试分开。

原文 / 出版来源　DOI：10.6028/NIST.FIPS.203

L02　Recommendations for Key-Encapsulation Mechanisms

Gorjan Alagic 等｜2025｜NIST SP 800-227｜标准指南｜P0

阅读深度：官方发布页、摘要与版本日期。

研究要点：2025 年 9 月 18 日正式发布，补充 KEM 安全实现和使用建议。

适用限制：不能继续按 2025 年 1 月初稿引用；本轮未完成全部条款逐项符合性审查。

用于本项目：补充算法标准之外的工程使用背景，避免把一次往返成功视作完整符合性。

原文 / 出版来源　DOI：10.6028/NIST.SP.800-227

L03　Formally Verifying Kyber: Episode V: Machine-Checked IND-CCA Security and Correctness of ML-KEM in EasyCrypt

José Bacelar Almeida 等｜2024｜CRYPTO 2024, pp.384–421｜同行评审｜P0

阅读深度：出版社摘要/注释及作者 ePrint 版本关系。

研究要点：把 ML-KEM 规范的正确性、安全性和两份 Jasmin 实现联系起来，给出机器检查保证。

适用限制：这些保证属于文中的实现与模型，不能自动转移到本项目 C 封装。ePrint 标为重大修订。

用于本项目：区分算法安全证明、功能等价与实现恒时；报告不能把 KAT 等同于该类证明。

原文 / 出版来源　DOI：10.1007/978-3-031-68379-4_12

恒时分析与编译

L04　Verifying Constant-Time Implementations

José Bacelar Almeida 等｜2016｜USENIX Security 2016, pp.53–70｜同行评审｜P1

阅读深度：正式会议页与方法摘要。

研究要点：以关系式验证处理秘密无关执行性质，说明恒时是多次执行之间的关系。

适用限制：验证层级和泄露模型限定保证；LLVM 层结论不能直接覆盖未建模的后端变换和硬件行为。

用于本项目：给第 4 章建立严谨的恒时概念，不把缺少源码 if 作为完整判据。

原文 / 出版来源

L05　Jasmin: High-Assurance and High-Speed Cryptography

José Bacelar Almeida 等｜2017｜ACM CCS 2017, pp.1807–1823｜同行评审｜P1

阅读深度：正式论文摘要/编译保证说明。

研究要点：通过专用语言、编译器和验证工具共同支持高性能密码实现。

适用限制：需要特定语言与工具链；不能由此声称普通 C 编译天然保存恒时。

用于本项目：解释为何本项目在固定 C 工具链中保留产物与配置证据。

原文 / 出版来源　DOI：10.1145/3133956.3134078

L06　Binsec/Rel: Efficient Relational Symbolic Execution for Constant-Time at Binary-Level

Lesly-Ann Daniel 等｜2020｜IEEE S&P 2020｜同行评审｜P1

阅读深度：作者方法介绍与 IEEE 出版元数据。

研究要点：在二进制层进行关系符号执行，将源码/中间表示之外的编译结果纳入分析。

适用限制：有界分析和支持的指令语义决定覆盖范围；产物审查本身不等于测量总体校准。

用于本项目：为源码—产物—测量三层证据提供文献定位；不运行其漏洞重现示例。

原文 / 出版来源　DOI：10.1109/SP40000.2020.00074

L07　Breaking Bad: How Compilers Break Constant-Time Implementations

Moritz Schneider 等｜2025｜ACM ASIA CCS 2025, pp.1690–1706｜同行评审｜P0

阅读深度：正式元数据、作者修订摘要和正文方法结构。

研究要点：系统研究编译优化如何破坏源码层防御写法；报告 44,604 个分析目标。

适用限制：结果绑定所评估库、编译器和目标；不得据此断言我们的固定产物已存在相同问题。

用于本项目：第 1/3/4 章最贴近的编译背景；每次讨论掩码写法时同时标明工具链。

原文 / 出版来源　DOI：10.1145/3708821.3733909

L08　Fun with flags: How Compilers Break and Fix Constant-Time Code

Antoine Geimer 等｜2025｜arXiv:2507.06112｜预印本｜P1

阅读深度：作者摘要与版本页。

研究要点：讨论优化阶段之间的相互作用，以及有选择地控制优化的防护思路。

适用限制：本轮未核实正式发表版本，也未审完性能实验；不能把某组开关视作跨版本恒时证明。

用于本项目：说明 hardened 与正常优化形态的性能比较为何存在混杂因素。

原文 / 出版来源　DOI：10.48550/arXiv.2507.06112

L09　CT-LLVM: Automatic Large-Scale Constant-Time Analysis

Zhiyuan Zhang 等｜2025｜IACR ePrint 2025/338｜预印本｜P1

阅读深度：ePrint 摘要/元数据。

研究要点：将 CT 分析作为 LLVM 插件，强调可维护性与规模化；自动分析覆盖并非全库。

适用限制：作者摘要的覆盖比例与“可证明部分”有不同分母；不能将局部覆盖写成全库通过。

用于本项目：借鉴输出“已检查/未覆盖/不适用”的分类，而不是只呈现通过数量。

原文 / 出版来源

L10　VeCT: Secure and Efficient Constant-Time Code Rewriting with Vector Extensions

Qisheng Jiang 等｜2026｜USENIX Security 2026, pp.5113–5132｜同行评审｜P2

阅读深度：正式会议摘要与 BibTeX。

研究要点：围绕 AVX-512 向量扩展研究自动恒时重写和开销降低。

适用限制：特定指令与硬件安全使用条件关键；不是本项目便携 C/ML-KEM 的直接性能基线。

用于本项目：作为 2026 年前沿背景收录，避免为追新扩展出无关向量化框架。

原文 / 出版来源

统计时间分析

L11　Dude, is my code constant time?

Oscar Reparaz 等｜2017｜DATE 2017, pp.1697–1702｜同行评审｜P0

阅读深度：论文摘要、工具说明及 RTLF 对其流程的核对。

研究要点：将泄露检测引入实际平台时间测量，形成简洁的 C 工具。

适用限制：正式工具包含分批和多种处理后的 Welch 流程；单次 t 检验不等于完整 dudect；未检出不是证明。

用于本项目：报告相关工作必须保留强基线的实际流程，不能设置简化弱对照。

原文 / 出版来源　DOI：10.23919/DATE.2017.7927267

L12　With Great Power Come Great Side Channels: Statistical Timing Side-Channel Analyses with Bounded Type-1 Errors

Martin Dunsche 等｜2024｜USENIX Security 2024, pp.6687–6704｜同行评审｜P0

阅读深度：正文§3.3 与正式勘误。

研究要点：以分位数与 bootstrap 组织错误控制和检出分析；正文明确使用 iid、有限方差条件。

适用限制：摘要的分布稳健性不等于任意相依数据有效。NSS 勘误更正了从时间差到可利用攻击的推断。

用于本项目：补充假设表和勘误说明，研究对象不局限于均值。

原文 / 出版来源

L13　SILENT: A New Lens on Statistics in Software Timing Side Channels

Martin Dunsche 等｜2025｜arXiv:2504.19821v1｜预印本｜P0

阅读深度：正文§5 假设 1、定理 1–3、§6 限制和§9。

研究要点：在分位数差中引入预设容许阈值 Δ，并考虑有限范围依赖、样本量和统计功效。

适用限制：严格平稳的 m 依赖是核心前提，连续情形另需密度正则性；主要 bootstrap 保证是渐近的，非任意有限样本无条件保证。

用于本项目：当前最重要漏引；先做假设与目标对照，不能把处理依赖作为我们独有创新。

原文 / 出版来源　DOI：10.48550/arXiv.2504.19821

L14　Leakage Assessment Methodology - a clear roadmap for side-channel evaluations

Tobias Schneider 等｜2015｜CHES 2015；ePrint 修订 2015/207｜同行评审｜P2

阅读深度：作者摘要与版本页。

研究要点：系统讨论 Welch 泄露评估以及高阶、多变量情形。

适用限制：功耗/电磁轨迹评估与完整软件运行时间有不同观测单位，不能照抄阈值。

用于本项目：交代 dudect 方法背景；与 Moritz Schneider 的 Breaking Bad 作者区分。

原文 / 出版来源

随机化与精确性

L15　Exact testing with random permutations

Jesse Hemerik 等｜2018｜TEST 27, pp.811–825｜同行评审｜P0

阅读深度：正文群不变性、定理 1 和离散并列讨论。

研究要点：给出置换/随机变换检验的理论基础，强调允许变换与零假设不变性的关系。

适用限制：“精确计算”不意味着拒绝概率恰等于 α；离散并列可使检验保守，零均值也不够。

用于本项目：应成为第 2.4/4.4 节的主要理论引用，区分算术枚举与统计有效性。

原文 / 出版来源　DOI：10.1007/s11749-017-0571-1

L16　Permutation P-values Should Never Be Zero: Calculating Exact P-values When Permutations Are Randomly Drawn

Belinda Phipson 等｜2010｜Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology 9(1)｜同行评审｜P0

阅读深度：作者原稿引言及出版说明。

研究要点：指出随机置换中将零尾计数直接写成零概率会破坏错误控制，尤其影响多重检验。

适用限制：随机抽取置换的校正方式不能机械添加到已经包含观测状态的完整枚举。

用于本项目：解释我们的分母、等值和观测状态处理；不把 R07 近似秩概率的 0 当成同一种问题。

原文 / 出版来源　DOI：10.2202/1544-6115.1585

L17　Permutation inference for the general linear model

Anderson M. Winkler 等｜2014｜NeuroImage 92, pp.381–397｜同行评审｜P1

阅读深度：摘要与 exchangeability blocks 段落。

研究要点：将可交换性、符号翻转和受限置换空间联系起来。

适用限制：按时间切块不自动获得可交换性；模型结构和变换组必须对应。

用于本项目：帮助解释 C04 的后赋标签空间为什么不同于原始密文类别分组。

原文 / 出版来源　DOI：10.1016/j.neuroimage.2014.01.060

性能与实验方法

L18　Rigorous Benchmarking in Reasonable Time

Tomas Kalibera 等｜2013｜ACM ISMM 2013, pp.63–74｜同行评审｜P0

阅读深度：作者机构摘要与出版元数据；PDF 读取失败。

研究要点：强调把不同层次的重复和不确定性纳入性能实验设计。

适用限制：机构页摘要已核，正文仍待精读；不能用调用次数替代独立运行或任务数。

用于本项目：支持 E02/N01 运行块与 C01 任务数分层汇总，限制单一机器外推。

原文 / 出版来源　DOI：10.1145/2464157.2464160

L19　Producing Wrong Data Without Doing Anything Obviously Wrong!

Todd Mytkowicz 等｜2009｜ACM ASPLOS 2009, pp.265–276｜同行评审｜P1

阅读深度：作者研究组摘要与 BibTeX。

研究要点：展示看似无关的系统配置也可能形成测量偏差，重复不一定去除系统性偏差。

适用限制：对象和处理器属于该论文实验；不能据此诊断本机具体哪一项偏差已存在。

用于本项目：论证保存环境、顺序、完整过程成本的必要性，避免只展示最有利运行。

原文 / 出版来源　DOI：10.1145/1508244.1508275

工具可用性

L20　They’re not that hard to mitigate: What Cryptographic Library Developers Think About Timing Attacks

Jan Jancar 等｜2022｜IEEE Symposium on Security and Privacy 2022｜同行评审｜P1

阅读深度：作者研究页、摘要和 BibTeX。

研究要点：调查 44 名、来自 27 个密码库的开发者，分析工具采用与工程投入之间的落差。

适用限制：调查结论不是我们的工具已更易用的实证。

用于本项目：为统一入口和可解释输出提供问题动机；效果须另外评估。

原文 / 出版来源

L21　These results must be false: A usability evaluation of constant-time analysis tools

Marcel Fourné 等｜2024｜USENIX Security 2024, pp.6705–6722｜同行评审｜P0

阅读深度：正式会议摘要与 BibTeX。

研究要点：通过 24 名参与者、6 种工具分析文档、安装和输出解释等可用性问题。

适用限制：样本与任务决定外推范围；清楚的 README 不是已经完成用户实验。

用于本项目：把作品的工程贡献写成可核验设计，不直接写成已证实降低误用率。

原文 / 出版来源

L22　A Systematic Evaluation of Automated Tools for Side-Channel Vulnerabilities Detection in Cryptographic Libraries

Antoine Geimer 等｜2023｜ACM CCS 2023, pp.1690–1704｜同行评审｜P1

阅读深度：作者摘要、会议状态及机构出版元数据。

研究要点：分类 34 个分析框架，并评估 5 个工具，强调不同层级和能力范围的差异。

适用限制：缺少指令支持、内部秘密生成及信息流覆盖会限制结果；不同工具不能只凭一个通过率排名。

用于本项目：完善相关工作分类表，记录覆盖对象、假设及不支持情况。

原文 / 出版来源　DOI：10.1145/3576915.3623112

历史防御背景

L23　KyberSlash: Exploiting secret-dependent division timings in Kyber implementations

Daniel J. Bernstein 等｜2025｜IACR TCHES 2025(2), pp.209–234｜同行评审｜P0

阅读深度：作者发布页、修订日期、论文摘要与 DOI。

研究要点：表明秘密相关算术的时延也属于实现审查对象，不应只检查显式分支。

适用限制：历史 Kyber 实现和平台条件不能直接套用于最终 ML-KEM 固定快照；本轮只研究防御启示。

用于本项目：为机制分类补正式论文引用，避免把所有历史问题统称为分支缺陷。

原文 / 出版来源　DOI：10.46586/tches.v2025.i2.209-234

L26　clangover: compiler-induced timing behavior in Kyber

Antoon Purnal｜2024｜作者仓库，固定提交 7f4d5dc162b77c362a34a0d52949f7a3e1b16d81｜项目技术文档｜P1

阅读深度：既有固定出处记录及作者仓库概述。

研究要点：提供历史编译行为问题的原始项目出处。

适用限制：不是同行评审论文；不据仓库名称或当前 README 升级本作品的漏洞或利用声明。

用于本项目：保留历史来源，同时用 L07 及 L23 补充正式学术背景。

原文 / 出版来源

实现文档与前沿

L24　mlkem-native: Formal Verification in mlkem-native: Scope, Assumptions, Risks

pq-code-package contributors｜2026｜固定提交 b3ba7b32773e657dd37f6f87bce82528459ad8a4｜项目技术文档｜P0

阅读深度：固定版本说明与项目已有适用性审查。

研究要点：对 C 与汇编、不同证明工具的覆盖及假设作分层说明。

适用限制：主干新增能力不能回填到固定快照；我们未重新执行上游全部证明。

用于本项目：保持固定版本引用，分别报告功能、内存安全和恒时保证。

原文 / 出版来源

L25　SciPy permutation_test documentation and versioned implementation

SciPy developers｜2025｜SciPy v1.16.3 源代码；v1.16.2 API 文档｜软件文档｜P0

阅读深度：v1.16.3 固定标签文档字符串与 v1.16.2 官方 API 页。

研究要点：说明完整枚举、成对交换、尾部定义和浮点等值处理，是本项目对照配置依据。

适用限制：v1.16.3 独立文档 URL 本轮不可读取；不把当前 1.18 文档当实际环境。

用于本项目：将正式实验版本和可访问文档版本分别标注，理论依据另引 L15/L16。

原文 / 出版来源

L27　Data Operand Independent Timing ISA Guidance

Intel｜2025｜Intel Software Security Guidance，2025-09-10 更新｜厂商技术指南｜P1

阅读深度：厂商页面与更新时间。

研究要点：解释数据操作数无关时序的指令与平台背景。

适用限制：Intel 条件不能直接用于本项目 AMD 来宾；指令名本身也不替代实际硬件前提。

用于本项目：在硬件假设段明确厂商/架构边界，不把资料转成当前机器认证。

原文 / 出版来源

L28　A blueprint for formal verification of Apple corecrypto

Apple Security Engineering and Architecture and Hardware Technologies Formal Verification｜2026｜Apple Security Research，2026-05-22｜厂商技术报告｜P2

阅读深度：正文保证范围与验证流程。

研究要点：展示 ML-KEM/ML-DSA 从规范到 C 和 ARM64 实现的功能正确性验证实践。

适用限制：该文重点是功能正确性；厂商自身保证不属于我们的便携 C 快照，也不自动等于恒时证明。

用于本项目：作为 2026 工程前沿资料，帮助区分形式化正确性与实现安全的不同职责。

原文 / 出版来源

L29　Introducing constant-time support for LLVM to protect cryptographic code

Julius Alexandre｜2025｜Trail of Bits，2025-12-02｜开发者技术报告｜P2

阅读深度：开发团队正文与发布日期。

研究要点：提出以编译器语义支持恒时选择操作，回应纯源级惯用法容易失效的问题。

适用限制：该文写明发布时仍在审查并计划未来版本；不能称本项目 Clang18 已具备，当前合入状态本轮未核。

用于本项目：写入未来路线而不替换现有编译配置；性能与库数量以论文原文为准，不混用博客二手转述。

原文 / 出版来源

5 围绕文献推进的研究工作

后续研究应先补齐理论与问题定义，再决定是否需要新的实现或实验。下列任务按依赖排序，均说明应交付什么材料以及何时不能升级结论。

顺序	研究任务	具体产出与判断
A	统计目标与假设核对	以 L11–L17 建立逐方法假设表；记录每个统计量检测什么、何种依赖被允许。
B	既有证据与假设匹配	逐项映射 E02/N01/R07/C02/C04。元数据可以验证记录，不能自动证明平稳性或可交换性。
C	数学反例与边界研究	只用无秘密数学模型检视独立符号、共同符号、离散并列及漂移的区别；明确理论期待，再设计验证。
D	复算效率论证收口	依据 L18/L19 固定任务、重复层级和成本定义；已有八任务结论保留，不由文献自动扩成总体速度保证。
E	工程贡献证据整理	用 L20–L22 区分可运行、可解释、可复现和已验证可用性。没有用户研究时只报告实际设计与执行凭证。
F	章节与参考文献合稿	按第 3 节映射更新相关工作和方法依据；任何新主张先检查证据，再写摘要和结论。

5.1 优先阅读顺序

第一组：L11 dudect → L12 RTLF 正文§3.3 及勘误 → L13 SILENT 假设 1、定理 2 与限制。目标是分清时间检测方法的对象和假设。第二组：L15 Hemerik–Goeman → L16 Phipson–Smyth → L17 交换性。目标是补齐精确统计的理论依据。第三组：L07 编译器研究 → L03/L24 保证范围 → L18 性能方法 → L21 工具可用性。目标是约束实现、成本及工程贡献的表述。

5.2 当前最有依据的研究定位

根据现有项目结果与本轮文献，最稳妥的定位是：面向固定 ML-KEM 本地审计任务的证据组织和专用精确复算工程。已验证增量在固定任务的流程成本和材料校验；“首个”“普遍更灵敏”“自动解决时间依赖”“全库恒时认证”均没有由本轮研究获得支持。这不否定作品价值，而是使报告中的方法、对照和主张相互对应。

5.3 三项可以证伪的研究问题

问题一：专用复算的收益有多少来自增量求和？可在无秘密整数任务中设置同语言的朴素完整求和对照，保持交换空间、计数规则与成本窗口一致。若两者差异很小，则不能把既

有 C/SciPy 差异主要归于这一更新机制；若差异稳定存在，才有理由具体解释优化来源。此项是新研究建议，本轮没有执行。

问题二：资格检查能否准确阻止不完整材料进入结论？将记录结构错误、运行身份矛盾与无法外部验证的概率假设分开列出，分别定义应拒绝、应提示和仍需人工审查的情况。判据是资格解释是否与证据相符，而不是简单追求更少告警。

问题三：现有时间数据适合回答什么统计问题？先依据 L12/L13/L15 明确均值、分位数、成对差及容许差异的含义，再判断现有记录能否满足相应模型。若条件无法支持，只能保留描述；不通过追改阈值或重解释标签得到预期结论。

5.4 仍需精读与核实的事项

SILENT 的离散分位数分支和附录证明尚需逐式复核；不能把连续情形定理直接用于所有纳秒整数记录。RTLF 的有限样本实现与理论近似关系、Kalibera 正文中的层级重复配置，也需进一步精读。LLVM 新特性在具体发布版中的合入状态本轮未确认，不纳入当前实现保证。这里列出的是阅读和适用性工作，不代表已经开展或通过了新实验。

6 来源与交付文件

references.json 保存 29 项元数据、阅读深度、研究要点、限制、项目对应关系与来源链接；references.bib 提供可导入的 UTF-8 书目。已有 DOI 只填写核实到的值，无 DOI 条目保留正式来源 URL。Crossref 核验原始返回另保存在本次检索记录中。

本笔记及其研究建议与已完成 39 页作品报告分开保存。报告的实验事实、原始文件和已确认状态保持；文献提出的方法或保证不直接算作本项目已完成工作。